NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

NESNELERİN İNTERNETİ DERSİ

ÖDEV-I

Ödevin Son Teslim Tarihi: 17 Nisan Cuma, 2026, saat 23:55. Sadece Uzem platformu üzerinden gönderimler kabul edilecektir. Zamanında gönderilmeyen veya başka yollarla gönderilen ödevler değerlendirilmeyecektir.

Ödeve ilişkin herhangi bir açıklama ve revizyon için lütfen https://uzaktanegitim25bahar.erbakan.edu.tr/ linkteki ders sayfasını takip ediniz.

GİRİŞ

Bu ödevin amacı Nesnelerin İnterneti uygulamaları kapsamında uygulamalarda en çok kullanılan **sensörlerden sıcaklık, nem ve ışık yoğunluğu** bilgilerini ölçebilen sensörler ayrıca en yaygın kullanılan geliştirme kartlarından olan (**ESP32**) ve bazı giriş ve çıkış cihazları tanımak ve bunları kullanabilmek. Bu noktada gerçekleştireceğiniz ödev yapılan sıcaklık ve nem ölçümünün sonuçlarının 2 farklı ekrana yazdırılması olacaktır. Sistemde DHT22 ile ortam sıcaklığı ve nemi, LDR (ışığa bağımlı direnç) ile ortam ışık yoğunluğu ölçülmektedir. Tüm veriler I2C LCD ekranda sırayla gösterilmekte; RGB LED ışık + sıcaklık durumuna göre renk değiştirmektedir.

Senaryo

Sistemde üç sensör sürekli olarak ortamı izler:

- DHT22 → sıcaklık (°C) ve nem (%) ölçümü
- LDR → ortam ışık yoğunluğunu ölçer ve lux değerine dönüştürür

Ölçüm sonuçları iki farklı çıktıya iletilir:

- Seri monitör: üç sensörün değeri formatlı olarak yazdırılır
- I2C LCD: Belirlenmiş aralıklarla Nem → Sıcaklık → Işık sırası ile gösterilir (Round Robin)

Buton işlevi — LCD gösterim süresi kontrolü:

- Varsayılan durum: her ekran 2 saniye gösterilir
- Her basışta 2 sn ↔ 4 sn arasında geçiş yapılır; aktif süre seri monitöre de yazdırılır

RGB LED ışık + sıcaklık durumunu birleştirerek renk üretir:

- KARANLIK ortam (< 10 lux) → Mavi
- AYDINLIK + LOW sıcaklık → Yeşil
- AYDINLIK + NORMAL sıcaklık → Turuncu
- AYDINLIK + HIGH sıcaklık → Kırmızı

SPESİFİKASYONLAR

Kullanılacak olan **Simülasyon Ortamı**, **Sensör**, geliştirme kartı **ESP32** ve **LCD** ekran özelliklerinin detayları aşağıdaki gibidir:

0- **Ödevdeki tüm değişken ve gösterim isimlerine uyulmalıdır!!!!**
1- **Simülasyon Ortamı olarak wokwi.com platformu kullanılacaktır.**
2- **Yazılan her bir kod satırı için yorum satırı eklenmelidir.**
3- **Sıcaklık ve Nem Sensörü: DHT22 Sensörü kullanılacaktır.**
4- **Geliştirme kartı olarak ESP32 kullanılacaktır.**
5- **Ekran olarak ise I2C özellikli LCD (16x2) LCD modülü kullanılacaktır. Kullanılacak donanım listesi:**

#	Bileşen	Not
1	ESP32 DevKit v1	Geliştirme kartı
2	DHT22	Sıcaklık + nem sensörü
3	LDR (Fotodirenc)	Wokwi'de: wokwi-photoresistor-sensor
4	I2C LCD 16x2 (adres 0x27, pins: i2c)	Ekran — pins: i2c
5	RGB LED (ortak katot)	Çok renkli gösterge
6	220 Ohm direnç x3	RGB LED her kanalı için
7	Push-button	LCD gösterim süresi ayarı

6- **Sıcaklık eşik değerleri için:**

Durum	Sıcaklık Aralığı	LCD Mesajı	RGB (AYDINLIK'ta)
LOW	< 0°C	VERY LOW	Açık mavi (0,150,255)
NORMAL	0°C – 30°C	NORMAL	Yeşil (0,255,0)
HIGH	30°C – 40°C	HIGH	Turuncu (255,165,0)

7- **Nem ölçümlerinde 60 ve altı değerlerde nem düşük, diğer değerler için ise yüksek mesajı verilecektir.**

Durum	Nem Aralığı	LCD Mesajı
LOW	%60 ve altı	LOW
HIGH	%61 ve üstü	HIGH

8- Işık Yoğunluğu Miktarları

Durum	Işık Aralığı (lux)	LCD Mesajı	RGB Rengi
KARANLIK	< 10 lux	KARANLIK	Mavi (0,0,255)
AYDINLIK	200+ lux	AYDINLIK	Sıcaklığa göre değişir

8- **Sıcaklık, nem ve ışık değer ölçümleri için her 3 snyede bir "terminale" bastırılacak format şu şekildedir:**

Nem: 49.00% || Sıcaklık: -40.00°C || Işık: 50 lux

Ayrıca butona her basıldığında aktif süre seri monitörde yazılmış olmalı:

```
LCD suresi degistirildi: 4 sn
```

LCD modülde görüntülenecek mesajlar ise şu şekilde olacaktır:

8.1) Örnek Senaryo - 1

2 sn boyunca

						N	E	M							2
			4	9	.	0	0	-	L	O	W				

2 sn boyunca

				S	I	C	A	K	L	I	K				2
-	4	0	.	0	0	-	V	E	R	Y		L	O	W	

2 sn boyunca

						I	Ş	I	K						2
				A	Y	D	I	N	L	I	K				

Burada sıcaklık ve ışık bilgisine göre de RGB LED ilgili ışık rengi ile yanmalı.

Örneğin bu senaryoda butona bastık diyelim. Başka herhangi bir değeri değiştirmezsek değişen key seri monitörde sürenin değişti mesajı ve lcd de en sağ üst köşedeki hücrede artık 2 değil 4 rakamının gösterilemesi olmalı.

Önemli Varsayım!!!

Sistemde **interrupt (kesme) olmadığı düşünülerek round robin tekniği** ile sıcaklık ve nem değerleri belirli sürelerde görüntülecektir. Bu sebeple 2 sn aralıklarla sıcaklık ve nem değerleri ile ilgili mesajlar LCD ekranda görüntülenecektir. Bunu yaparken işlemcinin 2 sn boyunca boş kalmaması ve ilgili işi göstermesi gerekli. Varsayılan durumda yani **ilk olarak nem bilgisi, ikinci olarak ise sıcaklık bilgisi , 3. Olarak ışık bilgisi gösterilmelidir**.

8.2) Farklı bir senaryoda ise şu şekilde bir durum söz konusu olabilir:

Terminal çıktısı:

```
Nem: 80.00% || Sıcaklık: 80.00°C || Işık: 5 lux
```

2 sn boyunca

						N	**E**	**M**							**2**
			8	**0**	**.**	**0**	**0**	**-**	**H**	**I**	**G**	**H**			

2 sn boyunca

				S	**I**	**C**	**A**	**K**	**L**	**I**	**K**				**2**
			8	**0**	**.**	**0**	**0**	**-**	**H**	**I**	**G**	**H**			

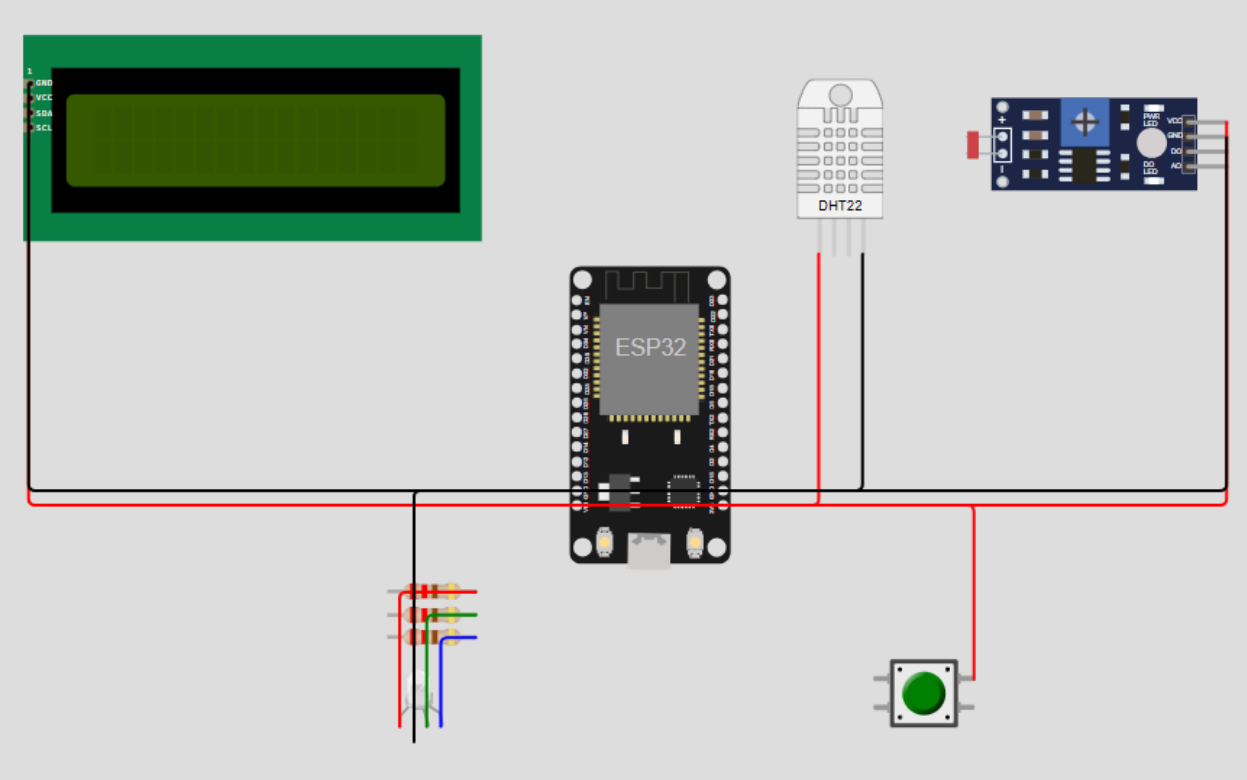
2 sn boyunca

						I	**Ş**	**I**	**K**						**2**
				K	**A**	**R**	**A**	**N**	**L**	**I**	**K**				

Burada sıcaklık ve ışık bilgisine göre de RGB LED ilgili ışık rengi ile yanmalı.

Örneğin bu senaryoda butona bastık diyelim. Başka herhangi bir değeri değiştirmezsek değişen key seri monitörde sürenin değişti mesajı ve lcd de en sağ üst köşedeki hücrede artık 2 değil 4 rakamının gösterilemesi olmalı.

10. İlgili devre için aşağıdaki bağlantıları gerçekleştiriniz?



Bileşen	Bileşen Pini	ESP32 Pini
DHT22	DATA	GPIO 15
DHT22	VCC / GND	3.3V / GND
LDR	AO (Analog Out)	GPIO 34
LDR	VCC / GND	3.3V / GND
I2C LCD	SDA	GPIO 21
I2C LCD	SCL	GPIO 22
RGB LED	R (220Ω ile)	GPIO 25

RGB LED	G (220Ω ile)	GPIO 26
RGB LED	B (220Ω ile)	GPIO 27
RGB LED	GND (katot)	GND
Push-button	OUT	GPIO 18 (pull-up)

ÖDEV İLE İLGİLİ RAPOR ve KOD PAYLAŞIMI

Ödev gönderiminiz yazmış olduğunuz wokwi platformundaki kodunuzu içermelidir. Kod dosyaları: **sketch.ino , diagram.json ve diğer kütüphaneler (örneğin thinkProperties.h) dosyasını ve bir de Readme dosyasında eklemiş olduğunuz kütüphane isimlerini, projenizi çalıştırabilmek için tüm gerekli bilgileri bir klasöre koyup sıkıştırarak göndermeniz beklenmektedir. Ayrıca projenize ait wokwi linkini mutlaka READme dosyanıza ekleyiniz. Read.me dosyanıza projenin adım adım nasıl çalıştırılması gerektiğini yazınız. Değerlendirme boyunca silmeyiniz. Projelerinizi adı-soyadı şeklinde isimlendiriniz. Bir de sonuçlarınızı ve aşağıdaki soruların cevaplarını içeren, screen shotlar desteklenmiş bir word belgesi olarak düzenlediğiniz rapor olmalı.** Gönderilen dosyanın ismi ise OgrenciADI-SOYADI.zip şeklinde olmalıdır.

Not: Uygulamayı geliştirirken kullandığınız herbir sensör, geliştirme kartı ve diğer yardımcı devre elemanalarının neden, nasıl kullanıldığına dair ayrıntılı incelemelerde bulununuz.

Referans kaynaklardan kullandığınız zaman mutlaka referans göstermelisiniz raporunuzda!)

Uygulamayı gerçekleştirirken farkında olmanız gereken bazı önemli sorular

Soru 0

Devrenizi ve kodunuzu adım adım anlatan, ayarları nasıl yaptığınızı gösteren ekran görüntülerini koyunuz.

Soru 1

Senaryo 1'i (Nem=%49, Sıcaklık=24°C, Işık=LOKAR, LCD süresi=2 sn) gerçekleştirdiğinize dair wokwi ekran görüntülerini koyunuz.

Soru 2

Senaryo 2'yi (Nem=%80, Sıcaklık=45°C, Işık=AYDINLIK, LCD süresi=2 sn) gerçekleştirdiğinize dair wokwi ekran görüntülerini koyunuz.

Soru 3

Butona basarak LCD süresini 4 saniyeye geçirdiğinizi ve ekranların 4 sn aralıklarla göründüğünü kanıtlayan ekran görüntülerini koyunuz. Seri monitörde "LCD suresi degistirildi: 4 sn" mesajının göründüğünü de belgeleyiniz.

Soru 4

Yukarıdaki senaryolardan farklı kendi oluşturduğunuz bir senaryo için ekran görüntülerini koyunuz ve senaryoyu açıklayınız.

Soru 5

ESP32 teknik özellikleri nelerdir? Kaç GPIO pini bulunur, her bir pinin işlevi nedir?

Soru 6

DHT22 sensörü hangi pinleri barındırmaktadır? Bu pinler ne işe yaramaktadır? DHT22 datasheeti var mıdır, içindeki spesifikasyonlar nelerdir?

Soru 7

LDR (Işığa Bağımlı Direnç) nasıl çalışır? Işık arttıkça direnci nasıl değişir? ADC ham değerinden lux değerine nasıl dönüşüm yapılır? GAMMA ve RL10 sabitlerinin rolü nedir? ESP32'de GPIO 34 neden seçildi?

Soru 8

LCD (I2C, 16x2) modülünde I2C özelliği bize ne sağlamaktadır? I2C özelliği olmayan LCD modüller ile arasındaki fark nedir? 16x2 ne anlama gelmektedir?

Soru 9

Round Robin algoritması nedir, ne için kullanılmaktadır? Gömülü sistem projelerinde kullanımı uygun mudur? Bu projede Round Robin'i uygulamak için nasıl bir kod yazdınız, millis() fonksiyonunun rolünü ayrıntılı açıklayınız.

Soru 10

RGB LED nasıl çalışır? Ortak katot ve ortak anot arasındaki fark nedir? Bu projede ışık durumu ile sıcaklık durumunu birleştirerek renk belirleme mantığını açıklayınız.

Soru 11

ESP32 ile Arduino UNO arasında ne gibi farklar vardır? Bu projeyi Arduino UNO ile yapmak isteseniz başka hangi parçalara ihtiyaç duyardınız?

Ödevinizi yaparken aşağıdaki linklerden faydalanabilirsiniz. Referans kaynaklar (Bunlar dışında da kullandığını veya bunları kullandığınız zaman da mutlaka referans göstermelisiniz raporunuzda)

https://docs.wokwi.com/?utm_source=wokwi

https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-photoresistor-sensor

https://arduinodestek.com/arduino-uno-teknik-ozellikleri-nelerdir/

Kopya Çekme Durumu

Kopya çekilmesine karşın sıfır tolerans politikamız vardır. Kopya çekenler üniversite yönetmeliğine göre cezalandırılacaktır.

Kopya Politikası: Öğrenciler/Gruplar kavramları kendi aralarında veya öğretim elemanı veya yardımcıları ile tartışabilirler. Ancak asıl işin yapılması söz konusu olduğunda, bunun sadece öğrenci/grup tarafından yapılması gerekir. Çözümünüzü yazmaya veya yazmaya başladığınızda, yalnız çalışmalısınız. Başka bir deyişle, doğrudan bir başkasından metin kopyalıyorsanız - ister dosyaları kopyalıyor, ister başka birinin notlarından yazıyor ya da onlar dikte ederken yazıyorsanız - kopya çekiyorsunuz demektir (daha kesin olmak gerekirse, intihal yapıyorsunuz anlamına gelir). Bu, kaynağın bir sınıf arkadaşı, eski bir öğrenci, bir web sitesi, çöpte bulunan bir program listesi veya herhangi bir şey olup olmadığına bakılmaksızın doğrudur. Ayrıca, programın küçük bir bölümünde bile intihal yapmak kopya çekmek anlamına gelir. Ayrıca, yazmadığınız bir kodla başlayıp, kendi kodunuz gibi görünecek şekilde değiştirmekte kopya çekmektir. Başkasının aldatmasına yardım etmek de aldatma sayılır. Programınızı açıkta bırakmak veya oturumu kapatmadan bir bilgisayardan ayrılmak, böylece programlarınızı kopyalamaya açık bırakmak, duruma göre kopya teşkil edebilir. Sonuç olarak, sizi kesinlikle kopya

çekme suçlamalarına açık bırakacağından, başkalarının programlarınızı kopyalamasını önlemeye her zaman özen göstermelisiniz. Kopya çekilme durumunu belirlemek için otomatik araçlarımız var. Kopya çeken taraflar disiplin cezasına çarptırılacaktır.